

ЧЕК-ЛИСТ

Алканы: строение, номенклатура и химические свойства

Гибридизация, формулы, реакции замещения,
дегидрирование и крекинг

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

17 июля 2026 г.



1 Что нужно знать об алканах

Алканы — насыщенные ациклические углеводороды, в молекулах которых есть только одинарные связи C – C и C – H. Для них справедлива общая формула

$$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}, \quad n \geq 1.$$

Table 1: Первые представители гомологического ряда

Название	Формула	Сокращённая структурная запись
Метан	CH ₄	CH ₄
Этан	C ₂ H ₆	CH ₃ – CH ₃
Пропан	C ₃ H ₈	CH ₃ – CH ₂ – CH ₃
Бутан	C ₄ H ₁₀	CH ₃ – CH ₂ – CH ₂ – CH ₃
Пентан	C ₅ H ₁₂	CH ₃ – (CH ₂) ₃ – CH ₃
Гексан	C ₆ H ₁₄	CH ₃ – (CH ₂) ₄ – CH ₃

Быстрая проверка формулы: если в открытой цепи n атомов углерода и только одинарные связи, число атомов водорода должно быть равно $2n + 2$.

2 Гибридизация и пространственное строение

Каждый атом углерода в алкане образует четыре σ -связи и находится в состоянии sp^3 -гибридизации. Четыре гибридные орбитали направлены к вершинам тетраэдра; идеальный валентный угол близок к $109,5^\circ$.

Table 2: Связь кратности и гибридизации

Тип	Признак	Геометрия вокруг атома углерода
sp^3	четыре σ -связи	тетраэдрическая
sp^2	одна двойная связь	плоская тригональная
sp	одна тройная или две двойные связи	линейная

В алканах встречается только sp^3 -гибридизация углерода. Свободное вращение вокруг связи C – C создаёт разные конформации, но не меняет порядок соединения атомов.

2.1 Правило четырёхвалентности

При построении структуры посчитайте связи у каждого атома С. Одинарная связь считается за одну, двойная — за две, тройная — за три. Сумма должна быть равна четырём.

Например, в пентане

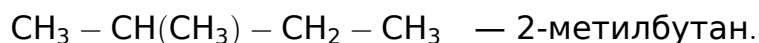
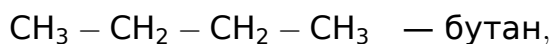


крайние атомы углерода несут по три атома водорода, а внутренние — по два.

3 Основы номенклатуры

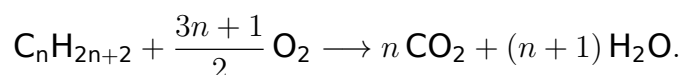
1. Найдите самую длинную непрерывную углеродную цепь.
2. Пронумеруйте её с того конца, к которому ближе первый заместитель.
3. Назовите заместители с номерами их положений.
4. Одинаковые заместители обозначьте приставками ди-, три-, тетра-.
5. Завершите название именем главной цепи с суффиксом «-ан».

Примеры:



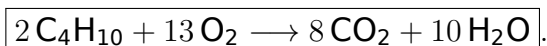
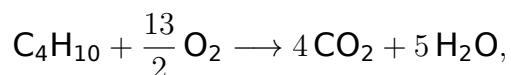
4 Горение

При полном горении алкана образуются углекислый газ и вода:



Алгоритм уравнивания: сначала углерод, затем водород, последним кислород. Дробный коэффициент перед O_2 допустим как промежуточный; чтобы получить целые коэффициенты, умножьте всё уравнение на два.

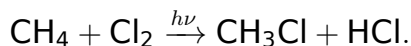
4.1 Пример: горение бутана



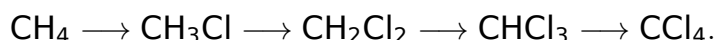
5 Реакции замещения

5.1 Галогенирование

Под действием света или при нагревании атом водорода замещается галогеном:



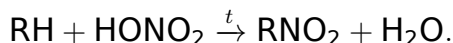
Хлорирование метана может продолжаться ступенчато:



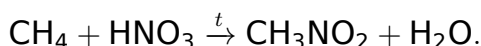
В высших алканах обычно образуется смесь изомеров. Замещение преимущественно идёт у более замещённого атома углерода: третичный водород реакционноспособнее вторичного, а вторичный — первичного. Особенно отчётливо эта селективность проявляется при бромировании; это не означает образования только одного продукта.

5.2 Нитрование по Коновалову

В школьной записи атом водорода замещается нитрогруппой:

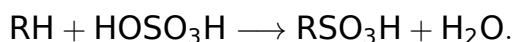


Для метана:



5.3 Сульфирование: важное уточнение

Обобщённую схему замещения записывают как

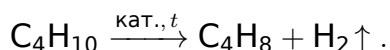


Однако низшие алканы химически малоактивны, и прямое сульфирование серной кислотой не является простой универсальной реакцией. Для высших алканов нужны жёсткие условия; в промышленности применяют также сульфохлорирование и сулфоокисление. Поэтому всегда ориентируйтесь на реагенты и условия конкретной задачи.

6 Реакции с изменением углеродного скелета или кратности

6.1 Дегидрирование

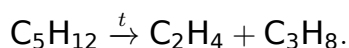
При нагревании над катализатором от алкана отщепляется водород и образуется алкен:



Для бутана возможны бут-1-ен и бут-2-ен. Положение двойной связи определяют условия и формулировка задачи.

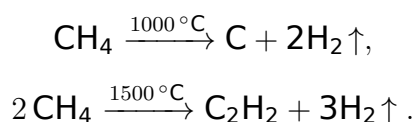
6.2 Крекинг

При сильном нагревании без доступа кислорода длинная цепь расщепляется. Один из возможных вариантов:



Суммарное число атомов каждого элемента сохраняется. В типичной школьной схеме продуктами являются более короткий алкан и алкен. После записи обязательно проверьте четыре связи у каждого атома углерода.

6.3 Термическое разложение метана



7 Типичные ошибки

1. Использовать формулу $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ для циклоалкана или алкена.
2. Оставлять у атома углерода три или пять связей.
3. Забывать свет или нагревание над стрелкой галогенирования.
4. Считать преимущественный продукт единственно возможным.
5. Уравнивать кислород до углерода и водорода в реакции горения.
6. При крекинге терять атомы водорода или нарушать баланс углерода.
7. Писать ацетилен из одной молекулы метана: для C_2H_2 нужны две молекулы CH_4 .

8 Итоговый чек-лист

- ☐ Я узнаю алкан по одинарным связям и формуле C_nH_{2n+2} .
- ☐ Я определяю sp^3 -гибридизацию и тетраэдрическую геометрию.
- ☐ Я проверяю четыре связи у каждого атома углерода.
- ☐ Я называю главную цепь и нумерую заместители.
- ☐ Я уравниваю горение в порядке $C \rightarrow H \rightarrow O$.
- ☐ Я указываю условия галогенирования, дегидрирования и крекинга.
- ☐ Я различаю замещение, отщепление и расщепление цепи.
- ☐ Я проверяю баланс атомов во всех продуктах.

9 Тренировочный блок

Средний уровень

1. Запишите молекулярную формулу алкана с семью атомами углерода.
2. Определите формулу алкана, если в его молекуле 22 атома водорода.
3. Назовите соединение $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.

Уровень выше среднего

4. Уравняйте полное горение пропана.
5. Запишите монохлорирование этана и укажите условие.
6. Запишите нитрование метана по Коновалову.
7. Запишите общую схему дегидрирования бутана.
8. Дополните схему крекинга: $\text{C}_6\text{H}_{14} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \dots$
9. Для 2-метилбутана запишите преимущественный продукт монохлорирования у третичного атома углерода; помните, что реально образуется смесь.

Сложный уровень

10. При полном горении одного моля алкана образовалось 6 моль CO_2 и 7 моль H_2O . Определите алкан и запишите уравнение с целыми коэффициентами.

10 Ответы

Table 3: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	C_7H_{16}
2	$2n + 2 = 22, n = 10; C_{10}H_{22}$
3	Бутан
4	$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$
5	$C_2H_6 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} C_2H_5Cl + HCl$
6	$CH_4 + HNO_3 \xrightarrow{t} CH_3NO_2 + H_2O$
7	$C_4H_{10} \xrightarrow{\text{кат.}, t} C_4H_8 + H_2$
8	C_4H_{10} ; полная схема: $C_6H_{14} \rightarrow C_2H_4 + C_4H_{10}$
9	$CH_3 - C(Cl)(CH_3) - CH_2 - CH_3$ — 2-хлор-2-метилбутан
10	Гексан, C_6H_{14} ; $2C_6H_{14} + 19O_2 \rightarrow 12CO_2 + 14H_2O$

Домашний минимум

- $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CH_3Cl + HCl$.
- $CH_4 + HNO_3 \xrightarrow{t} CH_3NO_2 + H_2O$.
- $2CH_4 \xrightarrow{1500^\circ C} C_2H_2 + 3H_2$.

Каждую реакцию завершайте двумя проверками: баланс атомов и четыре связи у углерода.